
Problemas variables aleatorias discretas y continuas

Cristopher Morales Ubal
e-mail: c.m.ubal@gmail.com

Problemas

1. Cierta aleación se forma con la mezcla fundida de dos metales. La aleación que resulta contiene cierto porcentaje de Plomo X , que puede considerarse como una variable aleatoria. Suponiendo que X tiene la siguiente función de densidad de probabilidad

$$f(x) = kx(100 - x) \quad , \quad 0 \leq x \leq 100$$

- (a) Determinar el valor de k .
(b) Si el beneficio neto G obtenido al vender esta aleación, es una función del porcentaje de plomo X y es dado por:

$$G(X) = \frac{100}{X + 1}$$

- i. Encontrar la función de densidad de $G(X)$.
ii. ¿Cuál será el beneficio esperado?
2. Si $T_1, T_2, \dots, T_8$ son los tiempos entre solicitudes de trabajo que llegan a cada una de 8 impresoras, y todas ellas siguen una distribución exponencial con tasa media de llegada 2.5 minutos. Calcule la probabilidad de que 5 de ellas no reciban solicitudes por al menos 1 minuto.
3. Se sabe que en una empresa el 23% de los trabajadores gana menos de 4.8 dólares por hora y el 90% gana menos de 5.6 dólares por hora.
- (a) Suponiendo que la distribución de los salarios es normal ¿Cuál es la media de pago por hora de los trabajadores de esta empresa? ¿Cuál es la desviación estandar?
- (b) Usted selecciona trabajadores hasta encontrar uno que gane más de 5.3 dólares por hora ¿Cuál es la probabilidad de que tenga seleccionar más de 6 trabajadores?
4. En una determinada ciudad la distribución de ingresos por familia en unidades monetarias (u.m.) es una variable aleatoria con función de densidad de probabilidad dada por:

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{10}x + \frac{1}{10} & , \quad 0 \leq x \leq 2 \\ -\frac{3}{40}x + \frac{9}{20} & , \quad 2 < x \leq 6 \\ 0 & , \quad x < 0 \vee x > 6 \end{cases}$$

- (a) Determinar su función de distribución acumulada ($F_X(x)$).
(b) Se seleccionan familias al azar hasta encontrar tres con ingresos superior a 3 u.m., haciendo los supuestos que sean necesarios, determine la probabilidad de que sea necesario entrevistar a más de 5 familias.
(c) Suponga que se seleccionan 50 familias. Haciendo los supuestos necesarios, determine la probabilidad de que al menos 3 tengan ingreso inferior a 1 u.m..
5. El promedio de demandas diarias en una campaña de seguros es de 3 demandas por día.
- (a) Encontrar la probabilidad que en una semana se presenten a lo menos 5 días, 2 o 3 o 4 demandas.
(b) Determine la probabilidad que en un mes, a lo menos 15 días y a lo más 22 días, el número de demandas esté entre 3 y 6 demandas.

-
6. Un fabricante de automóviles compra sus motores a un proveedor que recibe estrictas especificaciones de él. Cada mes recibe un lote de 40 motores. Para asegurarse de la calidad de ellos, toma una muestra de 8 motores y acepta el lote solo si ningún motor presenta serias faltas a las especificaciones. Si existen 3 motores con falta en el lote. Calcule la probabilidad de que el lote sea aceptado.
7. En una investigación se pretende realizar una encuesta en los hogares de una determinada comuna. La información es recopilada mediante cuestionarios enviados por correo. Los estadísticos de esta comuna suponen que la función de densidad de probabilidad de la proporción de hogares que responden los cuestionarios recibidos por correo X es:

$$f_X(x) = \frac{1}{2}x(10 - 9x) \cdot I_{(0,1)}(x)$$

- (a) Determine la probabilidad de que el porcentaje de hogares que responda por correo oscile entre el porcentaje promedio y el 95%.
- (b) Si el porcentaje de hogares que responde por correo es superior al 90%, ¿Cuál es la probabilidad de que el porcentaje de hogares que responda el correo sea a lo sumo el 95%?
- (c) Si el costo de enviar una carta C está dado por:

$$C(y) = \begin{cases} 600, & \text{si } y \leq 4 \\ 1000, & \text{si } y > 4 \end{cases}$$

donde $y = \frac{1}{1-x}$. Determinar el costo medio de enviar una carta.

8. A empresa *Jeg elske fiskel* utiliza un sofisticado sistema para realizar capturas en el océano. Los pescadores que utilizan este sistema reportan que, luego de la captura, se encuentran otras especies que están prohibidas de capturar, las cuales se deben regresar al mar.

Considere la variable aleatoria X : *total de especies prohibidas capturadas*. Los analistas proponen, en base a su experiencia, que la densidad debe tener la siguiente forma

X	0	1	2	3	4
$f_X(x)$	0.4	α	0.15	β	0.05

- (a) Encuentre condiciones sobre α y β para que $f_X(x)$ sea una función de masa de probabilidad.
- (b) Encuentre α y β sabiendo que $P(X \geq 1) = 0.6$ y que $P(X \leq 2) = 0.85$.
- (c) Para α y β encontrados anteriormente, calcule $E[X]$ y $V[X]$.
- (d) La entidad fiscalizadora ha decidido poner una multa según la cantidad peces prohibidos que se han capturado. Esta multa está dada por la siguiente variable:

$$Y = X \cdot (100000 + 50000 \cdot X + 10000 \cdot X^2).$$

Encuentre el valor esperado de la multa.

9. Se dice que la variable aleatoria X sigue una distribución de Pareto de parámetros $\alpha > 0$ y $\beta > 0$ si tiene la siguiente función de densidad de probabilidad:

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{\beta \alpha^\beta}{x^{\beta+1}}, & \alpha < x < \infty \\ 0, & \text{en otro caso.} \end{cases} \quad (1)$$

- (a) Verifique que $f_X(x)$ es una función de densidad, además encuentre su función de distribución.
- (b) Encuentre las condiciones necesarias para β de tal forma que exista el n -ésimo momento de esta distribución.
- (c) Sea $\kappa > 0$. Calcule la distribución de $Y_\kappa = \kappa X$. Calcule $P(Y_3 \leq 3)$.

-
10. En Videla s.a. se fabrican pernos de dudosa calidad. El ingeniero de control de calidad estudia las diferencias entre el largo teórico y el largo real de un perno. Sea X la variable aleatoria error de medición del largo de un perno. El ingeniero a cargo propone que X está bien modelada por la siguiente distribución:

$$f_X(x) = \kappa(1-x)(1+x)\mathbb{I}_{[-1,1]}(x)$$

- (a) Encuentre las condiciones para que $f_X(x)$ sea una densidad de probabilidad. Calcule su función de distribución.
 - (b) Encuentre el error de medición esperado, μ , y su varianza σ^2 .
 - (c) Encuentre $P(|X - \mu| \leq k\sigma)$ para $k = 1$ y $k = 2$. Concluya.
 - (d) Los ingenieros están interesados en la magnitud del error, es decir $Y = |X|$. Calcule la densidad de Y .
11. Suponga que $X \sim \text{Exp}(1)$. Es decir, $f_X(x) = e^{-x}$, para $x \in (0, +\infty)$.

Determine la función de densidad de las siguientes variables aleatorias:

- (a) $Y = \frac{1}{X}$.
- (b) $Z = \frac{X}{1+X}$.

Soluciones

Problemas

1. (a) $k = \frac{3}{500000}$
(b) $f_Y(y) = \frac{3}{5000} \left[\frac{(100-y)(101-100y)}{y^4} \right] \cdot I_{[\frac{100}{101}, 100]}(y)$
(c) $\mathbb{E}(Y) = 2,811$
2. 0,27
3. (a) $\mu = 5,0924 \wedge \sigma = 0,3824$.
(b) 0,3824
4. (a)
$$F_X(x) = \begin{cases} 0 & , 0 < x \\ \frac{x^2}{20} + \frac{x}{10} & , 0 \leq x \leq 2 \\ -\frac{7}{20} + \frac{9}{20}x - \frac{3}{20}x^2 & , 2 < x \leq 6 \\ 1 & , x > 6 \end{cases}$$

(b) 0,7839
(c) 0,9858
5. (a) 45,57%
(b) 0,584%
6. 0.502
7. (a) $P(E(X) \leq X \leq 0.95) = P(13/24 \leq X \leq 0.95) = 0.475$.
(b) $P(X \leq 0.95 | X > 0.9) = 0.03988$.
(c) $E(C(Y)) = 690.625$.
8. (a) $\alpha + \beta = 0.4, 0 \leq \alpha \leq 0.4$ y $0 \leq \beta \leq 0.4$.
(b) $\alpha = 0.3$ y $\beta = 0.1$.
(c) $E[X] = 1.1$ y $V[X] = 1.39$.
(d) $E[Y] = 314000$.
9. (a) $F_X(x) = 1 - \left(\frac{\alpha}{x}\right)^\beta, x \geq \alpha$
(b) $E[X^n] = \frac{\beta \alpha^n}{\beta - n}, \beta > n$
(c) $F_Y(y) = F_X\left(\frac{y}{\kappa}\right), y > \kappa \alpha$ y $P(Y_3 \leq 3) = 1 - \alpha^\beta$.
10. (a) $\kappa = \frac{3}{4}$ y $F_X(x) = \frac{1}{4}(-x^3 + 3x + 2)$
(b) $\mu = 0, \sigma^2 = \frac{2}{10}$.
(c) $P(|X - \mu| \leq \sigma) = 0.6261, P(|X - \mu| \leq 2\sigma) = 0.8222$.
(d) $f_Y(y) = f_X(y) + f_X(-y) = 2\kappa(1-y)(1+y)\mathbb{I}_{[0,1]}(y)$.

-
11. (a) $f_Y(y) = \frac{1}{y^2} e^{-1/y}$, $y \in (0, +\infty)$.
- (b) $f_Z(z) = \frac{1}{(1-z)^2} e^{-z/(1-z)}$, $z \in [0, 1)$